

+ Module Linux

Equipe Pédagogique

H. SLIMANI
S. BEN YAALA



Archivage et restauration

+ Formats de compression

Plusieurs formats de compression/décompression des fichiers :

- Zip, rar (paquetage de plusieurs fichiers)
- Gzip, bzip2 (un seul fichier à la fois)
- Tar (assembler plusieurs fichier avant de les compresser)

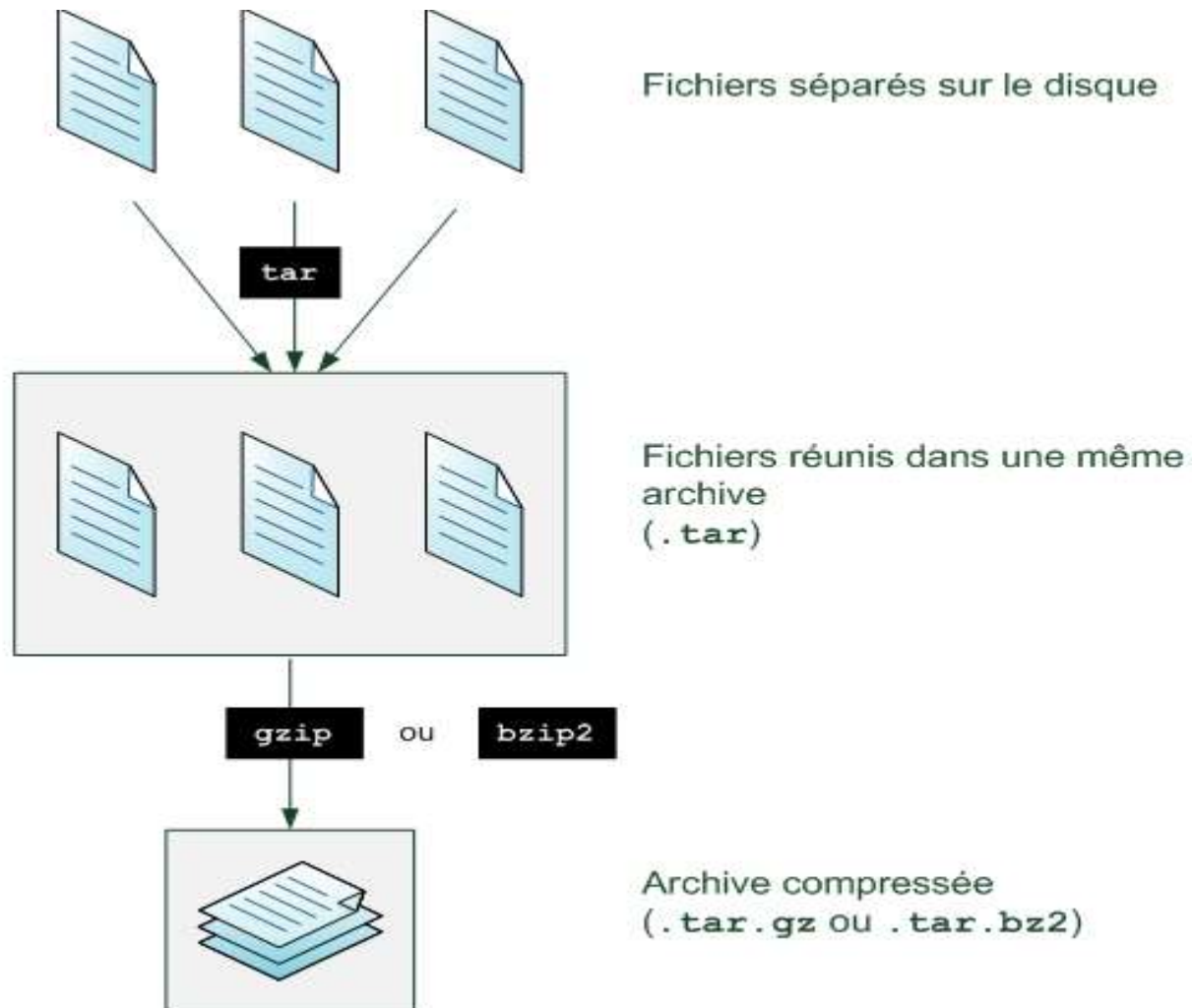
+ Etapes de compression

Sous Linux, on procède en deux étapes :

- 1) réunir les fichiers dans un seul gros fichier appelé **archive**. On utilise pour cela le programme **tar**
- 2) Compresser le gros fichier obtenu à l'aide de **gzip** ou de **bzip2**

+ Etapes de compression

Sous Linux, on procède en deux étapes :



+ Outils d'archivage

- **Tar** signifie « tape archiver » permet d'archiver et restaurer des fichiers et arborescences sur tout support

■ **Créer** une archive d'une arborescence

```
#tar -cvf archive.tar /root/
```

```
#tar -cvf home.tar /home/student/
```

-c : créer une archive tar

-v : afficher le détail des opérations

-f : assembler l'archive dans un fichier

■ **Lister** le contenu d'une archive

```
#tar -tf archive.tar
```

```
#tar -tvf archive.tar
```

+ Outils d'archivage

6

- Tar signifie « tape archiver » permet d'archiver et restaurer des fichiers et arborescences sur tout support

- **Ajouter** un fichier à l'archive déjà créée

```
#tar -rvf archive.tar fich_supplementaire
```

- **Rechercher** un fichier dans une archive

```
#tar -tvf archive.tar fich_recherché
```

- **Extraire** (restaurer) une arborescence à partir d'une archive

```
#tar -xvf archive.tar
```

+ Outils de compression

- L'archivage consiste à rassembler dans un seul fichier le contenu d'une arborescence.
- Lors d'un déplacement via le réseau de cette archive, il faut compresser ce fichier.
- Idem pour le conserver sur un support externe
- Red hat Linux propose plusieurs outils de compressions et de décompressions
 - Zip
 - RAR version libre
 - 7-zip
 - Bzip2
 - **gzip (GNUzip)**

+ Outils de compression

- On dispose de deux programmes de compression les plus répandus dans Linux :
- **gzip** : c'est le plus connu et le plus utilisé
- **bzip2** : il est un peu moins fréquemment utilisé. Il compresse mieux mais plus lentement que **gzip**
- Ces deux programmes compressent l'archive et modifient ensuite son nom:
 - **nom.tar.gz** : si l'archive a été compressé avec gzip
 - **nom.tar.bz2** : si l'archive a été compressé avec bzip2

+ Outils de compression

- **gzip** est le plus utilisé avec l'archivage tar

- Compression d'une archive

#gzip archive.tar

- Décompression d'une archive gzip

#gunzip archive.tar.gz

#gzip -d archive.tar.gz

+ Outils de compression

10

- L'outil de compression **bzip2** est plus performant que **gzip**
- Compression d'une archive

```
#bzip2 archive.tar
```

- Décompression d'une archive gzip

```
#bzip2 -d archive.tar.bz2
```

```
#bunzip2 archive.tar.bz2
```

+ Archiver et compresser en même temps avec tar

- Le programme **tar** est capable d'appeler lui-même gzip et bzip2 (archivage et compression en même temps):

- **Archiver et compresser** en gzip

```
#tar cvfz archive.tar.gz /root/
```

- **Décompresser** le .gzip (Extraire)

```
#tar xvfz archive.tar.gz
```

- **Archiver** une arborescence avec compression bzip2

```
#tar cvfj archive.tar.bz2 /root/
```

- **Décompresser** le .bzip2 (Extraire)

```
#tar xvfj archive.tar.bz2
```

+ Afficher directement un fichier compressé

- On peut compresser directement un fichier sans une archive tar :

\$ **gzip fichier**

- Si on veut afficher le contenu de ce fichier compressé sans le décompresser :

\$ **zcat fichier.gz**

\$ **zmore fichier.gz**

\$ **zless fichier.gz**

+ Unzip & unrar : décompresser les .zip et .rar

- **Extraire** un fichier.zip :

```
$ unzip fichier.zip
```

- **Afficher** le contenu de ce fichier.zip sans l'extraire:

```
$ unzip -l fichier.zip
```

- **Créer** un fichier.zip :

```
$ zip -r fichier.zip /root/
```

- **Extraire** un fichier.rar :

```
$ unrar e fichier.rar
```

- **Afficher** le contenu de ce fichier.zip sans l'extraire:

```
$ unrar l fichier.rar
```